LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Abbie Mujahiddin Asmuransyah(2609106063)

Kelas (B2 ‘26)

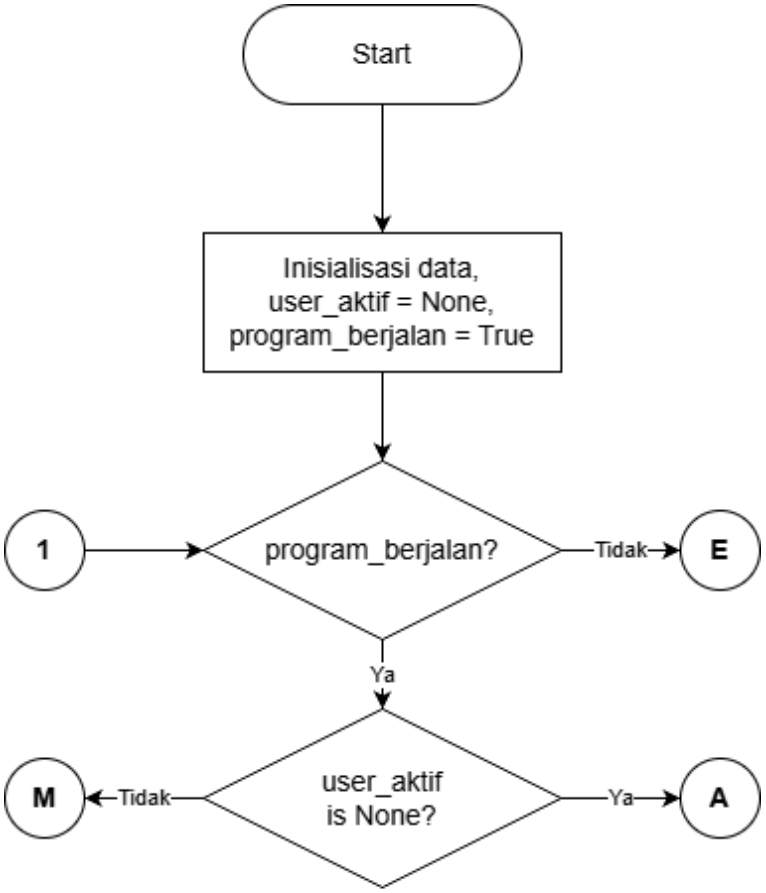
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

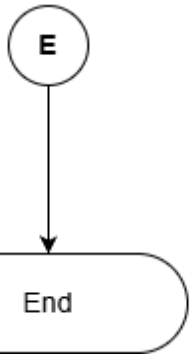
UNIVERSITAS MULAWARMAN

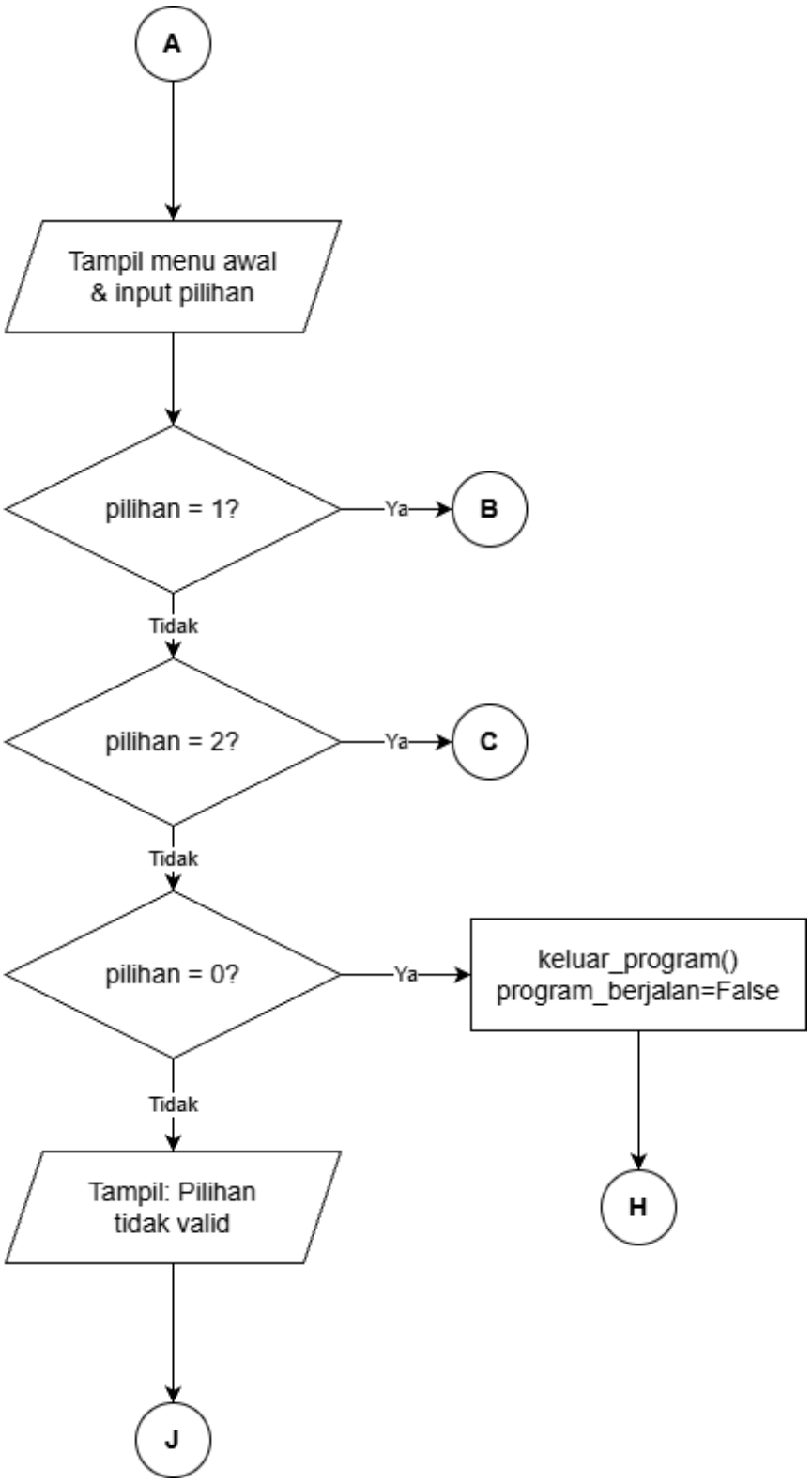
SAMARINDA

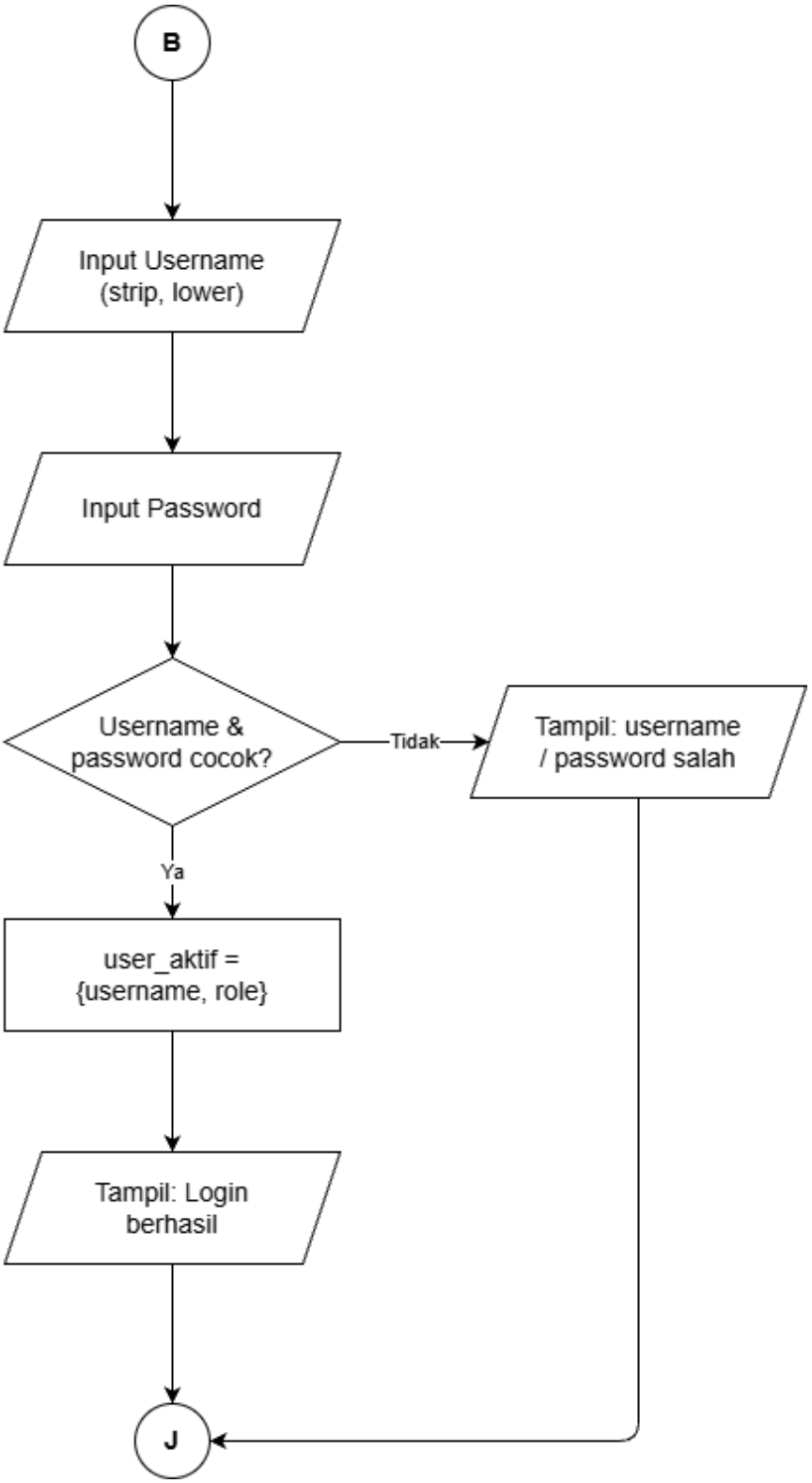
2026

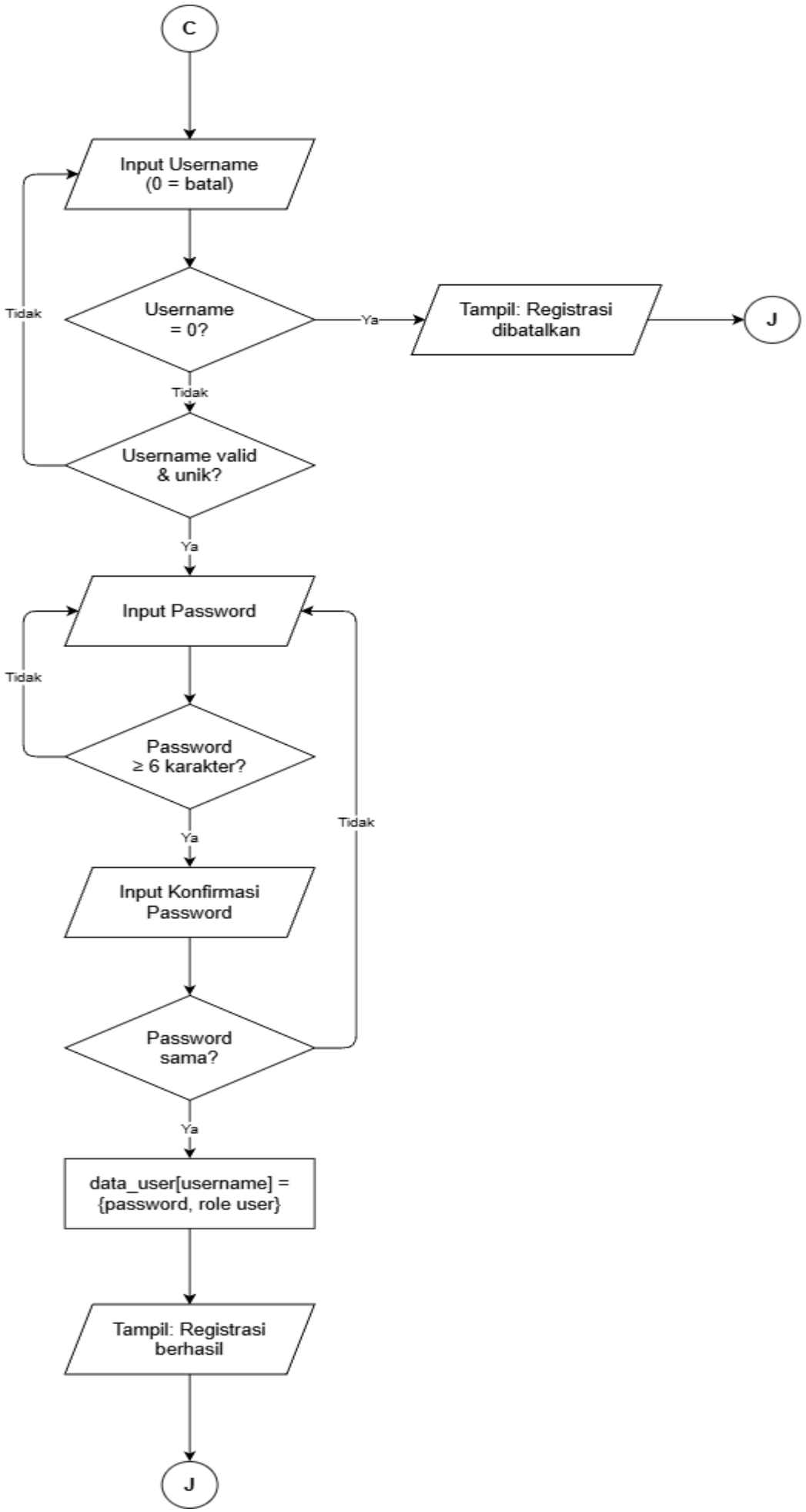
1.Flowchart

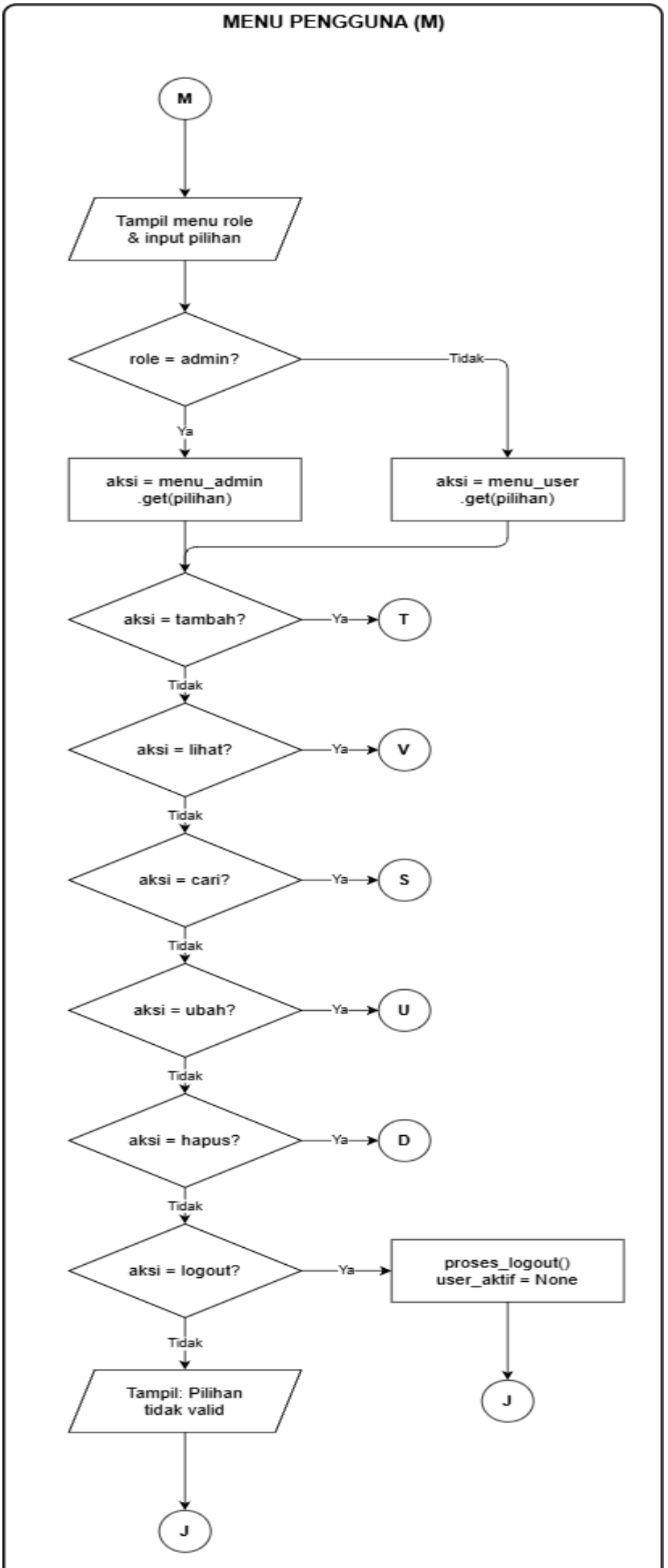

Start
Inisialisasi data,
user_aktif = None,
program_berjalan = True
1
program_berjalan?
Tidak
E
Ya
M
Tidak
user_aktif
is None?
Ya
A

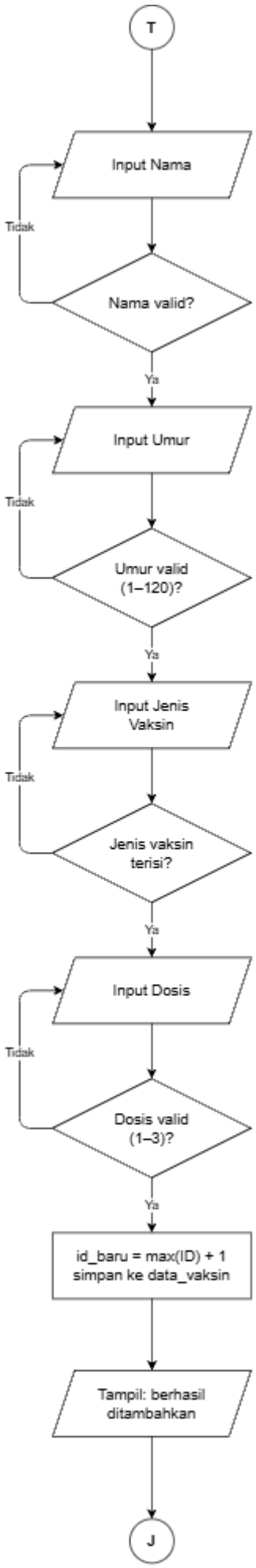

E
End

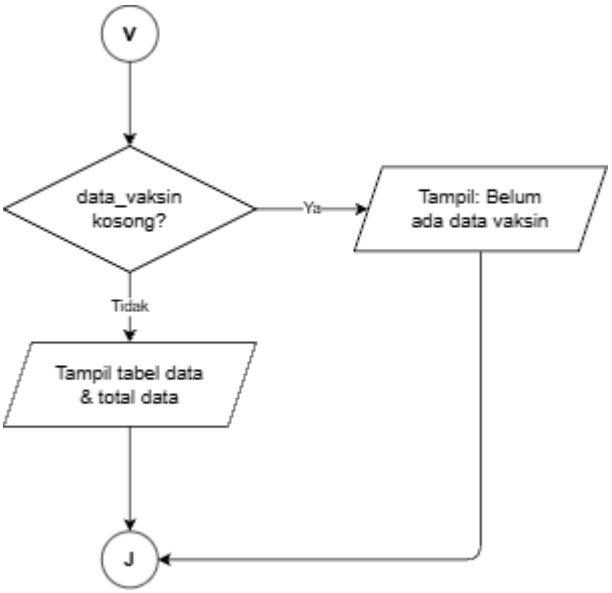

A
Tampil menu awal
& input pilihan
pilihan = 1?
Ya
B
Tidak
pilihan = 2?
Ya
C
Tidak
pilihan = 0?
Ya
keluar_program()
program_berjalan=False
H
Tidak
Tampil: Pilihan
tidak valid
J

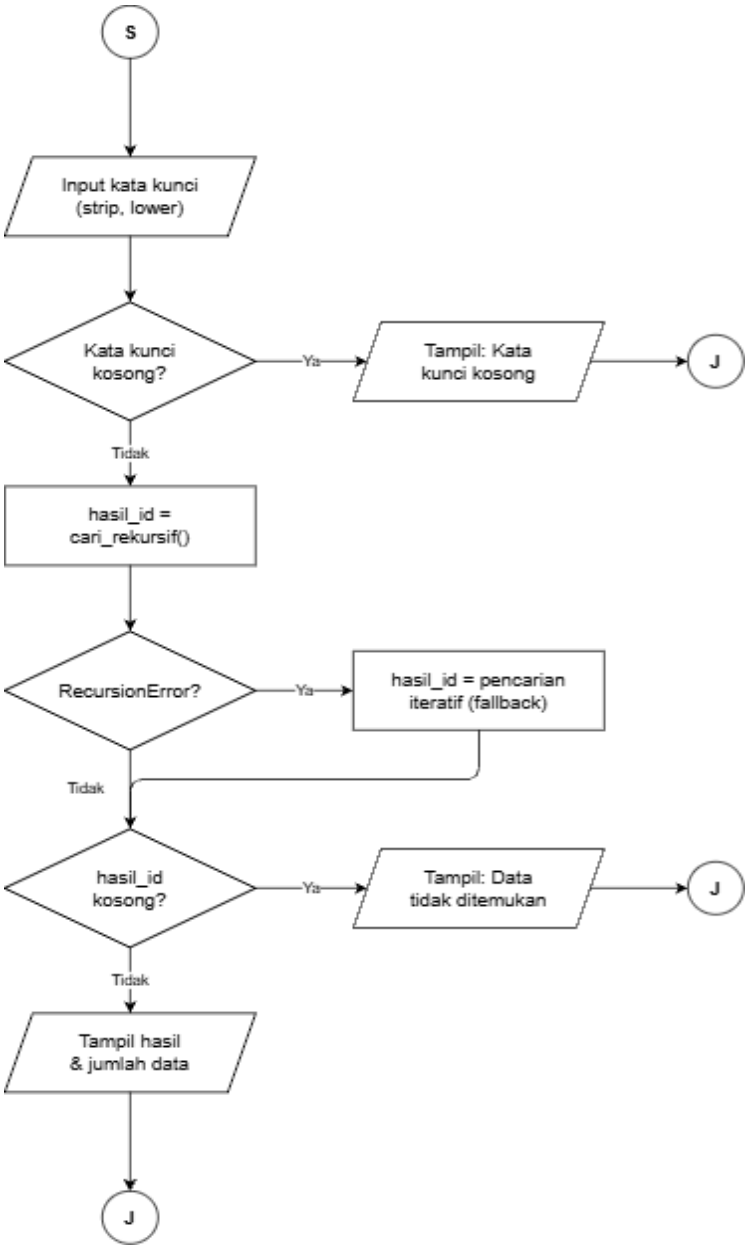

B
Input Username
(strip, lower)
Input Password
Username &
password cocok?
Tidak
Tampil: username
/ password salah
Ya
user_aktif =
{username, role}
Tampil: Login
berhasil
J

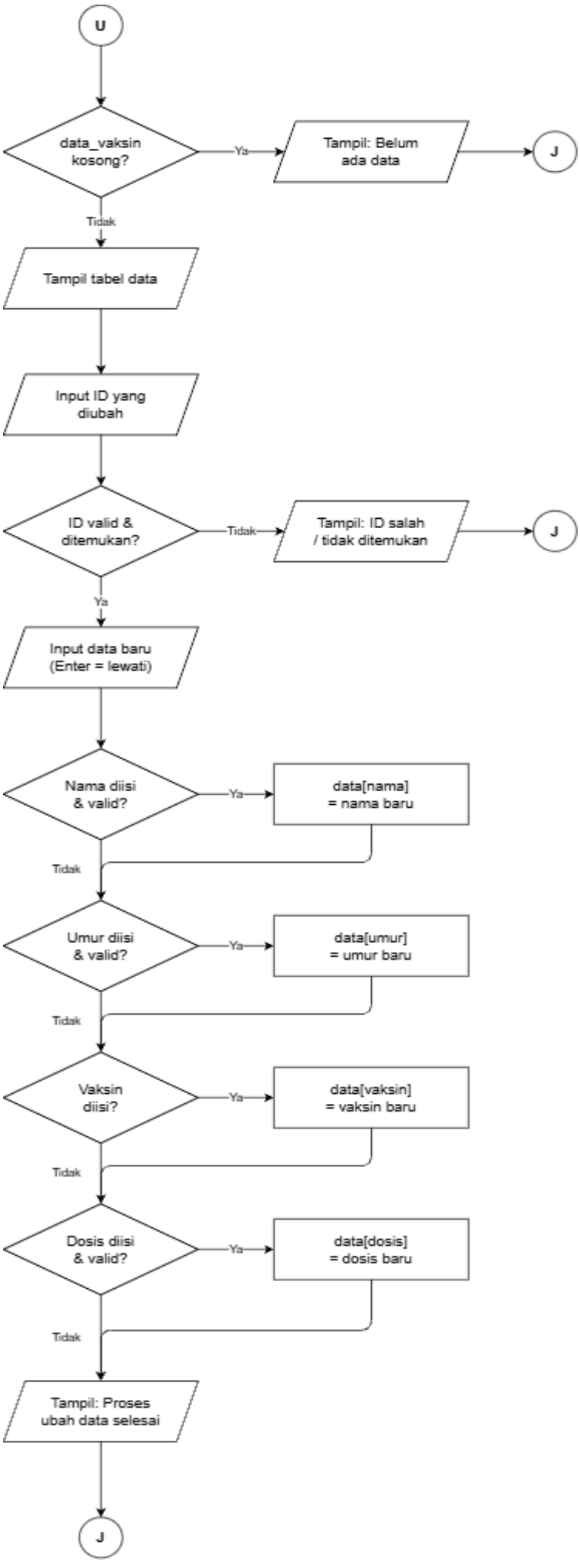

C
Input Username
(0 = batal)
Username
= 0?
Ya
Tampil: Registrasi
dibatalkan
J
Tidak
Tidak
Username valid
& unik?
Ya
Input Password
Tidak
Password
≥ 6 karakter?
Tidak
Ya
Input Konfirmasi
Password
Password
sama?
Ya
data_user[username] =
{password, role user}
Tampil: Registrasi
berhasil
J

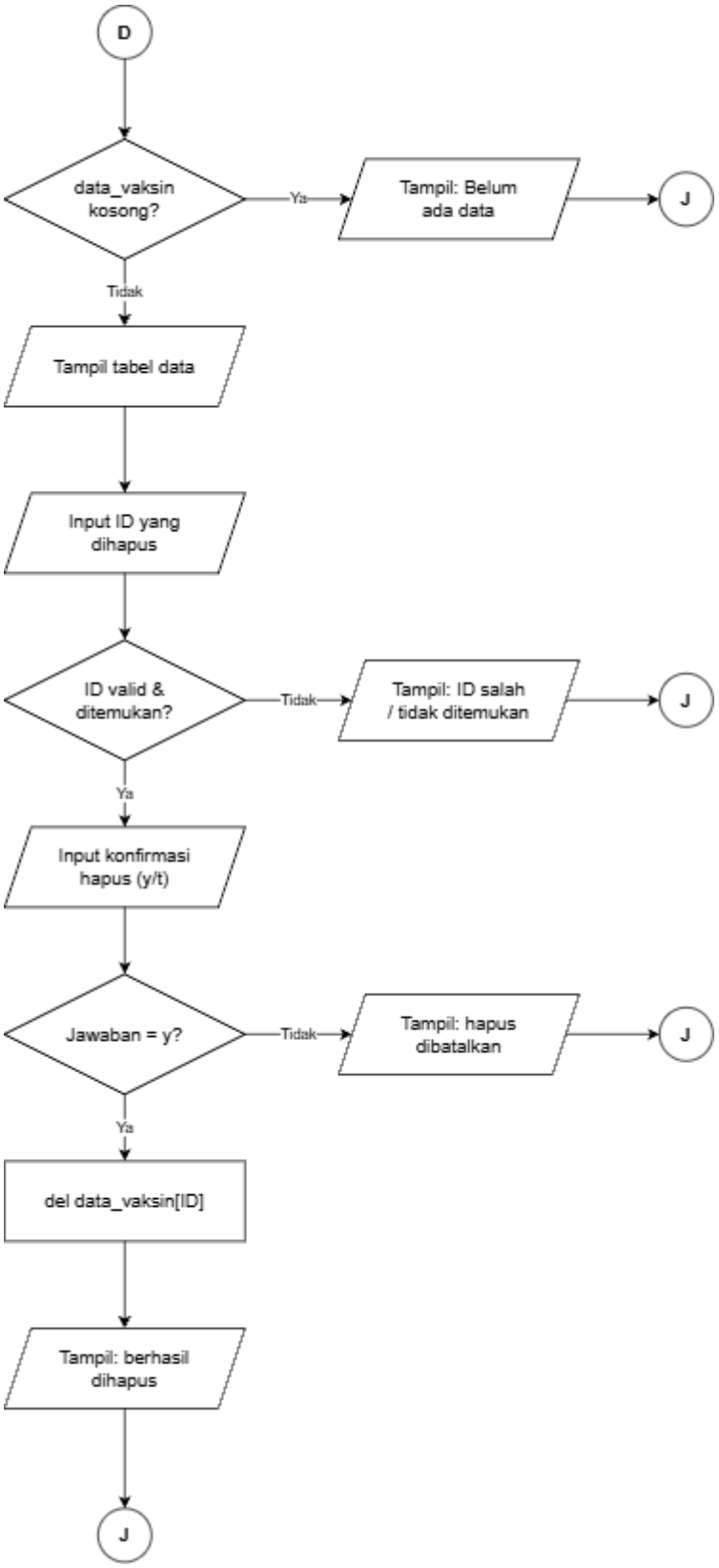

MENU PENGGUNA (M)
M
Tampil menu role & input pilihan
role = admin?
Tidak
Ya
aksi = menu_admin .get(pilihan)
aksi = menu_user .get(pilihan)
aksi = tambah?
Ya
T
Tidak
aksi = lihat?
Ya
V
Tidak
aksi = cari?
Ya
S
Tidak
aksi = ubah?
Ya
U
Tidak
aksi = hapus?
Ya
D
Tidak
aksi = logout?
Ya
proses_logout() user_aktif = None
J
Tidak
Tampil: Pilihan tidak valid
J

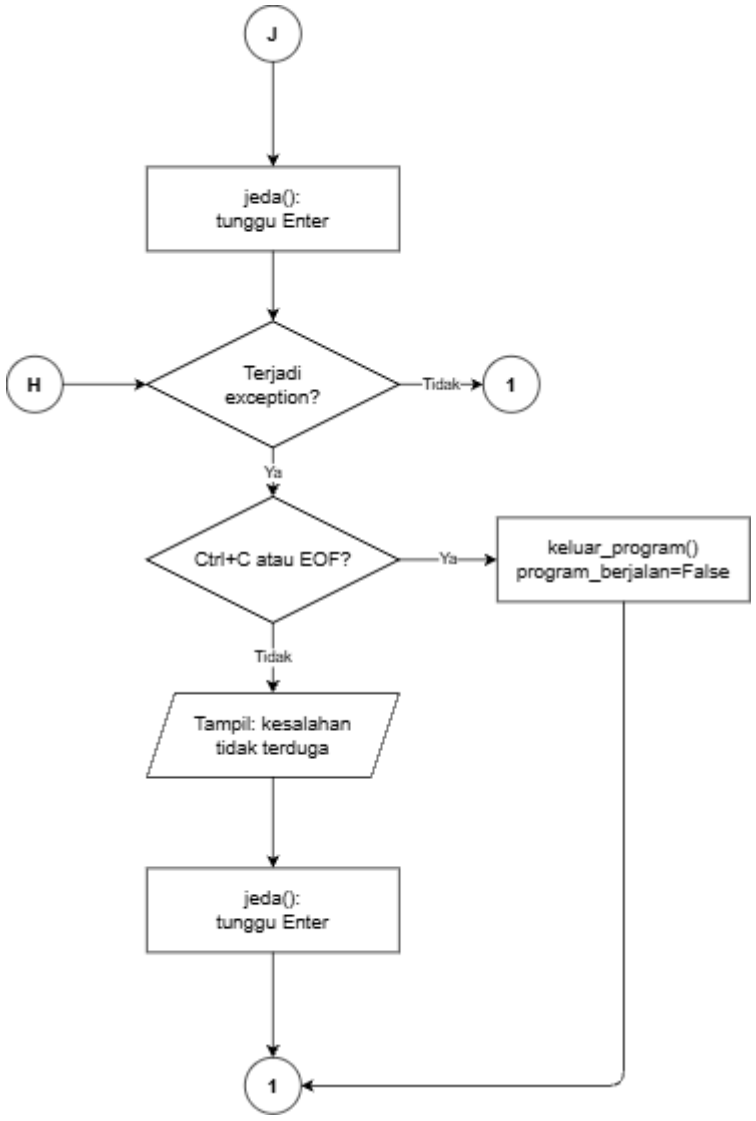

T
Input Nama
Tidak
Nama valid?
Ya
Input Umur
Tidak
Umur valid
(1–120)?
Ya
Input Jenis
Vaksin
Tidak
Jenis vaksin
terisi?
Ya
Input Dosis
Tidak
Dosis valid
(1–3)?
Ya
id_baru = max(ID) + 1
simpan ke data_vaksin
Tampil: berhasil
ditambahkan
J


V
data_vaksin
kosong?
Ya
Tampil: Belum
ada data vaksin
Tidak
Tampil tabel data
& total data
J


S
Input kata kunci
(strip, lower)
Kata kunci
kosong?
Ya
Tampil: Kata
kunci kosong
J
Tidak
hasil_id =
cari_rekursif()
RecursionError?
Ya
hasil_id = pencarian
iteratif (fallback)
Tidak
hasil_id
kosong?
Ya
Tampil: Data
tidak ditemukan
J
Tidak
Tampil hasil
& jumlah data
J


U
data_vaksin kosong?
Ya
Tampil: Belum ada data
J
Tidak
Tampil tabel data
Input ID yang diubah
ID valid & ditemukan?
Tidak
Tampil: ID salah / tidak ditemukan
J
Ya
Input data baru (Enter = lewati)
Nama diisi & valid?
Ya
data[nama] = nama baru
Tidak
Umur diisi & valid?
Ya
data[umur] = umur baru
Tidak
Vaksin diisi?
Ya
data[vaksin] = vaksin baru
Tidak
Dosis diisi & valid?
Ya
data[dosis] = dosis baru
Tidak
Tampil: Proses ubah data selesai
J


D
data_vaksin kosong?
Ya
Tampil: Belum ada data
J
Tidak
Tampil tabel data
Input ID yang dihapus
ID valid & ditemukan?
Tidak
Tampil: ID salah / tidak ditemukan
J
Ya
Input konfirmasi hapus (y/t)
Jawaban = y?
Tidak
Tampil: hapus dibatalkan
J
Ya
del data_vaksin[ID]
Tampil: berhasil dihapus
J



Flowchart ini mengelola data vaksin lewat menu. Pengguna mendaftar atau login, lalu masuk ke menu sesuai perannya. Admin bisa menambah, melihat, mencari, mengubah, dan menghapus data, serta melihat daftar akun. User hanya bisa melihat dan mencari data. Setelah setiap proses selesai, pengguna kembali ke menu, sampai logout dan keluar dari program.

Huruf A sampai J di dalam lingkaran hanya penghubung/connector antarbagian flowchart. Alur yang berakhir di lingkaran huruf tertentu dilanjutkan dari lingkaran dengan huruf yang sama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola data penerima vaksin dengan menggunakan percabangan if, else, dan elif serta perulangan while. Pengguna harus login dengan username dan password yang benar terlebih dahulu, atau membuat akun baru lewat menu register. Setelah login, menu yang tampil berbeda sesuai peran. Admin dapat menjalankan seluruh fitur CRUD, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat dan mencari data. Data disimpan dalam Dictionary yang berisi ID, nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Fitur CRUD antara lain

- *Create: admin menambah data nama, umur, jenis vaksin, dan dosis. Input divalidasi dan ID dibuat otomatis.*
- *Read: data ditampilkan dalam tabel, dan dapat dicari berdasarkan nama.*
- *Update: admin memilih data lewat ID, lalu mengubah kolom yang diinginkan. Kolom yang dikosongkan tidak berubah.*
- *Delete: admin memilih data lewat ID, lalu menyetujui konfirmasi (y/t) sebelum data dihapus.*

Program ini juga menerapkan error handling agar tidak crash saat menerima input yang salah. Validasi input dilakukan dengan melempar ValueError pada fungsi validasi_nama, validasi angka, dan cek login, lalu ditangkap oleh fungsi pemanggilnya dan pesannya ditampilkan ke pengguna. Penggunaan raise ... from None membuat pesan error tetap bersih tanpa menampilkan detail error asli.

KeyError ditangani saat username tidak ditemukan pada proses login dan saat ID tidak ada pada data vaksin. Pada proses_login, digunakan struktur try-except-else-finally, di mana else dijalankan saat login berhasil dan finally memastikan jeda selalu ditampilkan, baik login berhasil maupun gagal.

Pada pencarian rekursif, RecursionError ditangkap sehingga program otomatis beralih ke list comprehension jika rekursi terlalu dalam. Fungsi jeda juga menangani EOFError agar program tidak berhenti ketika input tidak tersedia.

Di fungsi main(), KeyboardInterrupt dan EOFError (Ctrl+C atau Ctrl+D) ditangani sehingga program keluar dengan rapi, sedangkan Exception menangkap error tak terduga agar program tetap berjalan. Selain itu, fungsi input seperti input_angka, input_nama, dan

input_vaksin menggunakan loop while True untuk terus meminta input ulang sampai nilainya valid.

selain itu saya makai tanda = agar output lebih menarik

3. Source Code

A. Fitur Login dan Register Sistem (auth.py)

Modul ini menangani autentikasi pengguna. Password dimasukkan menggunakan library pwinput sehingga karakter yang diketik tampil sebagai tanda bintang (*).

1. Login

Pengguna memasukkan username dan password. Fungsi cek_login() memverifikasinya dengan data di data_user.

- Jika benar, level akses (role) dikembalikan dan disimpan ke sesi["user_aktif"], lalu program masuk ke menu sesuai level (admin/user).
- Jika salah, cek_login() melempar ValueError yang ditangkap oleh except dan ditampilkan sebagai pesan error.
- Blok finally memastikan jeda() selalu dijalankan, baik login berhasil maupun gagal.

2. Register

Pengguna membuat akun baru (hanya level user). Ketik 0 pada Username untuk membatalkan.

- Username minimal 4 karakter, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh sama dengan username yang sudah ada (mencegah duplikasi).
- Password minimal 6 karakter dan harus dikonfirmasi dengan mengetik ulang.
- Akun yang valid disimpan ke data_user dengan role “user”.

3. Logout

Fungsi proses_logout() mengosongkan sesi["user_aktif"] sehingga program kembali ke menu awal

Import dan fungsi cek_login.

```
from pwinput import pwinput
from data import data_user, sesi
from tampilan import (
    jeda, pesan_error, pesan_info, pesan_sukses, tampilkan_judul,
)


def cek_login(username, password):
    try:
        akun = data_user[username]
    except KeyError:
        raise ValueError("Username atau password salah") from None
    if akun["password"] != password:
        raise ValueError("Username atau password salah")
    return akun["role"]
```

Fungsi input_username_baru dan input_password_baru

```
def input_username_baru():
    while True:
        username = input("Username: ").strip().lower()
        if username == "0":
            return None
        try:
            if len(username) < 4:
                raise ValueError("Username minimal 4 karakter")
            if " " in username:
                raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi")
            if username in data_user:
                raise ValueError("Username sudah digunakan, buat yang lain")
            return username
        except ValueError as e:
            pesan_error(str(e))


def input_password_baru():
    while True:
        password = pwinput("Password: ", mask="*")
        try:
            if len(password) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter")
        except ValueError as e:
            pesan_error(str(e))
            continue
        if pwinput("Konfirmasi Password: ", mask="*") == password:
            return password
        pesan_error("Password tidak sama, coba lagi")
```

Fungsi proses_login

```
def proses_login():
    tampilkan_judul("LOGIN")
    username = input("Username: ").strip().lower()
    password = pwinput("Password: ", mask="*")
    try:
        role = cek_login(username, password)
    except ValueError as e:
        pesan_error(str(e))
    else:
        sesi["user_aktif"] = {"username": username, "role": role}
        pesan_sukses(f"Login berhasil, {username}!")
    finally:
        jeda()
```

Fungsi proses_register dan proses_logout

```
def proses_register():
    tampilkan_judul("REGISTER AKUN BARU")
    pesan_info("Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama")
```

```
    username = input_username_baru()
    if username is None:
        pesan_info("Registrasi dibatalkan")
    else:
        password = input_password_baru()
        data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
        pesan_sukses("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    jeda()


def proses_logout():
    sesi["user_aktif"] = None
    pesan_sukses("Logout berhasil.")
```

Fitur Manajemen Data Vaksin CRUD

Import, fungsi bantu, dan fungsi cari_rekursif

```
from data import data_vaksin
from tampilan import (
    pesan_error, pesan_info, pesan_sukses, tampilkan_judul, tampilkan_tabel,
)
from validasi import (
    input_angka, input_nama, input_vaksin, validasi_angka, validasi_nama,
)



def buat_id_baru():
    return max(data_vaksin, default=0) + 1


def pilih_data(pesan):
    id_teks = input(pesan).strip()
    try:
        id_vaksin = int(id_teks)
        return id_vaksin, data_vaksin[id_vaksin]
    except ValueError:
        pesan_error("ID harus berupa angka")
    except KeyError:
        pesan_error(f"ID {id_teks} tidak ditemukan")
    return None, None


def cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_id):
        return []
    id_sekarang = daftar_id[indeks]
    cocok = []
    if kata_kunci in data[id_sekarang]["nama"].lower():
        cocok = [id_sekarang]
    return cocok + cari_rekursif(data, daftar_id, kata_kunci, indeks + 1)
```

```
def proses_lihat():
    tampilkan_judul("DAFTAR DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        pesan_info("Belum ada data vaksin")
    else:
        tampilkan_tabel(data_vaksin)
        print(f"Total data: {len(data_vaksin)}")
```

Fungsi proses_tambah

```
def proses_tambah():
    tampilkan_judul("TAMBAH DATA VAKSIN")
    nama = input_nama()
    umur = input_angka("Umur (1-120): ", "Umur", 1, 120)
    vaksin = input_vaksin()
    dosis = input_angka("Dosis (1-3): ", "Dosis", 1, 3)

    id_baru = buat_id_baru()
    data_vaksin[id_baru] = {
        "nama": nama,
        "umur": umur,
        "vaksin": vaksin,
        "dosis": dosis,
    }
    pesan_sukses("Data berhasil ditambahkan")
```

Fungsi proses_cari

```
def proses_cari():
    tampilkan_judul("CARI DATA VAKSIN")
    kata_kunci = input("Masukkan nama yang dicari: ").strip().lower()
    if kata_kunci == "":
        pesan_error("Kata kunci tidak boleh kosong")
        return

    daftar_id = list(data_vaksin.keys())
    try:
        hasil_id = cari_rekursif(data_vaksin, daftar_id, kata_kunci)
    except RecursionError:
        hasil_id = [i for i in daftar_id if kata_kunci in
data_vaksin[i]["nama"].lower()]

    if len(hasil_id) == 0:
        pesan_info("Data tidak ditemukan.")
    else:
        hasil = {i: data_vaksin[i] for i in hasil_id}
        tampilkan_tabel(hasil)
        print(f"Ditemukan: {len(hasil)} data")
```

Fungsi proses_ubah

```
def proses_ubah():
    tampilkan_judul("UBAH DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        pesan_info("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
    id_ubah, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin diubah: ")
    if data is None:
        return

    pesan_info("(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin mengubah)")
    nama_baru = input(f"Nama [{data['nama']}]: ").strip()
    umur_baru = input(f"Umur [{data['umur']}]: ").strip()
    vaksin_baru = input(f"Vaksin [{data['vaksin']}]: ").strip()
    dosis_baru = input(f"Dosis [{data['dosis']}]: ").strip()
    print()

    if nama_baru != "":
        try:
            data["nama"] = validasi_nama(nama_baru)
        except ValueError as e:
            pesan_error(f"{e}, nama tidak diubah.")

    if umur_baru != "":
        try:
            data["umur"] = validasi_angka(umur_baru, "Umur", 1, 120)
        except ValueError as e:
            pesan_error(f"{e}, umur tidak diubah.")

    if vaksin_baru != "":
        data["vaksin"] = vaksin_baru

    if dosis_baru != "":
        try:
            data["dosis"] = validasi_angka(dosis_baru, "Dosis", 1, 3)
        except ValueError as e:
            pesan_error(f"{e}, dosis tidak diubah.")

    pesan_sukses("Proses ubah data selesai.")
```

Fungsi proses_hapus

```
def proses_hapus():
    tampilkan_judul("HAPUS DATA VAKSIN")
    if len(data_vaksin) == 0:
        pesan_info("Belum ada data.")
        return

    tampilkan_tabel(data_vaksin)
```

```
    id_hapus, data = pilih_data("Masukkan ID yang ingin dihapus: ")
    if data is None:
        return
```

```
    yakin = input(f"Yakin hapus data '{data['nama']}'? (y/t):
").strip().lower()
    if yakin == "y":
        del data_vaksin[id_hapus]
        pesan_sukses("Data berhasil dihapus!")
    elif yakin == "t":
        pesan_info("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        pesan_error("Input tidak valid, penghapusan dibatalkan.")
```

Fitur Tampilan (tampilan.py)

Seluruh urusan output dikumpulkan di modul ini sehingga tampilan program konsisten dan mudah diubah.

Import library dan konstanta tampilan

```
import os
from colorama import Fore, Style, init
from prettytable import PrettyTable

# autoreset=True -> warna otomatis kembali normal setelah setiap print
init(autoreset=True)

LEBAR_TABEL = 50

# Label yang ditampilkan untuk setiap aksi menu
LABEL_MENU = {
    "tambah": "Tambah Data", "lihat": "Lihat Data", "cari": "Cari Data",
    "ubah": "Ubah Data", "hapus": "Hapus Data", "logout": "Logout",
}
```

Fungsi layar dan pesan berwarna

```
def clear():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

```
def jeda(pesan="Tekan Enter untuk melanjutkan..."):
    try:
        input(pesan)
    except EOFError:
        pass


def pesan_sukses(teks):
    print(Fore.GREEN + teks)


def pesan_error(teks):
    print(Fore.RED + teks)


def pesan_info(teks):
    print(Fore.YELLOW + teks)
```

Fungsi tampilkan_judul dan tampilkan_tabel

```
def tampilkan_judul(judul):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.header = False
    tabel.min_table_width = LEBAR_TABEL
    tabel.add_row([judul])
    tabel.align = "c"
    print(Fore.CYAN + tabel.get_string())


def tampilkan_tabel(data):
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Nama", "Umur", "Jenis Vaksin", "Dosis"]
    for id_vaksin, d in data.items():
        tabel.add_row([id_vaksin, d["nama"], d["umur"], d["vaksin"],
d["dosis"]])
    tabel.align = "c"
    tabel.align["Nama"] = "l"
    tabel.align["Jenis Vaksin"] = "l"
    print(tabel)
```

tampilkan_menu_awal dan tampilkan_menu_utama

```
def tampilkan_menu_awal():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "SISTEM DATA VAKSIN"
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.min_table_width = LEBAR_TABEL
    tabel.add_row(["1", "Login"])
    tabel.add_row(["2", "Register"])
    tabel.add_row(["0", "Keluar"])
    tabel.align = "c"
    tabel.align["Menu"] = "l"
```

```
    print(Fore.CYAN + tabel.get_string())


def tampilkan_menu_utama(username, peran, daftar_menu):
    """daftar_menu: dict {nomor: aksi}, contoh {"1": "tambah", ...}"""
    tabel = PrettyTable()
    tabel.title = "SISTEM DATA VAKSIN"
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.min_table_width = LEBAR_TABEL
    for nomor, aksi in daftar_menu.items():
        tabel.add_row([nomor, LABEL_MENU[aksi]])
    tabel.align = "c"
    tabel.align["Menu"] = "l"
    print(Fore.CYAN + tabel.get_string())
    print(f"Login sebagai: {Fore.GREEN}{username}{Style.RESET_ALL} ({peran})")
```

Fitur Validasi Input (validasi.py)

Fungsi validasi_nama, validasi_vaksin, dan validasi_angka

```
from tampilan import pesan_error


# ---------- Validasi (melempar ValueError jika tidak valid) ----------
def validasi_nama(teks):
    nama = teks.strip()
    if nama == "":
        raise ValueError("Nama tidak boleh kosong")
    if not nama.replace(" ", "").isalpha():
        raise ValueError("Nama hanya boleh berisi huruf")
    return nama


def validasi_vaksin(teks):
    vaksin = teks.strip()
    if vaksin == "":
        raise ValueError("Jenis vaksin tidak boleh kosong")
    return vaksin


def validasi_angka(teks, label, minimum, maksimum):
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        raise ValueError(f"{label} harus berupa angka") from None
    if angka < minimum or angka > maksimum:
        raise ValueError(f"{label} harus antara {minimum}-{maksimum}")
    return angka
```

Fungsi input_nama, input_vaksin, dan input_angka

```
def input_nama():
    while True:
        try:
            return validasi_nama(input("Nama Penerima Vaksin: "))
        except ValueError as e:
            pesan_error(str(e))


def input_vaksin():
    while True:
        try:
            return validasi_vaksin(input("Jenis Vaksin: "))
        except ValueError as e:
            pesan_error(str(e))


def input_angka(pesan, label, minimum, maksimum):
    while True:
        try:
            return validasi_angka(input(pesan), label, minimum, maksimum)
        except ValueError as e:
            pesan_error(str(e))
```

Fitur Database Lokal Sementara (data.py)

Sebagai penyimpan data utama yang digunakan oleh seluruh modul lain dalam program "Sistem Data Vaksin". Data hanya tersimpan selama program berjalan.

Database lokal sementara dan sesi

```
data_user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "abbie": {"password": "abbie123", "role": "user"},
}

data_vaksin = {
    1: {"nama": "Abbie Mujahiddin Asmuransyah", "umur": 19, "vaksin":
"Covid-19", "dosis": 1},
    2: {"nama": "rolan", "umur": 23, "vaksin": "Tetanus", "dosis": 2},
}


    "user_aktif": None,
    "berjalan": True,
}
```

Fitur Fungsi Utama (main.py)

Import dan dictionary menu

```
import auth
```

```
import crud
from data import sesi
from tampilan import (
    clear, jeda,
    pesan_error, pesan_info, tampilkan_menu_awal, tampilkan_menu_utama,
)

# Nomor menu -> nama aksi, dibedakan berdasarkan role
menu_admin = {
    "1": "tambah",
    "2": "lihat",
    "3": "cari",
    "4": "ubah",
    "5": "hapus",
    "6": "logout",
}
menu_user = {
    "1": "lihat",
    "2": "cari",
    "3": "logout",
}

# Nama aksi -> fungsi yang dijalankan
aksi_fungsi = {
    "tambah": crud.proses_tambah,
    "lihat": crud.proses_lihat,
    "cari": crud.proses_cari,
    "ubah": crud.proses_ubah,
    "hapus": crud.proses_hapus,
    "logout": auth.proses_logout,
}
```

Fungsi keluar_program dan menu_awal

```
def keluar_program():
    sesi["berjalan"] = False
    pesan_info("Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin")


def menu_awal():
    clear()
    tampilkan_menu_awal()
    pilihan = input("Pilih Menu (0-2): ").strip()

    if pilihan == "1":
        clear()
        auth.proses_login()
    elif pilihan == "2":
        clear()
        auth.proses_register()
    elif pilihan == "0":
        keluar_program()
```

```
    else:
        pesan_error("Pilihan tidak valid")
        jeda()
```

Fungsi menu_pengguna

```
def menu_pengguna():
    user = sesi["user_aktif"]
    daftar_menu = menu_admin if user["role"] == "admin" else menu_user

    clear()
    tampilkan_menu_utama(user["username"], user["role"], daftar_menu)
    pilihan = input("Pilih Menu: ").strip()
    aksi = daftar_menu.get(pilihan, "")
    clear()

    if aksi in aksi_fungsi:
        aksi_fungsi[aksi]()
    else:
        pesan_error("Pilihan tidak valid")
    jeda("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

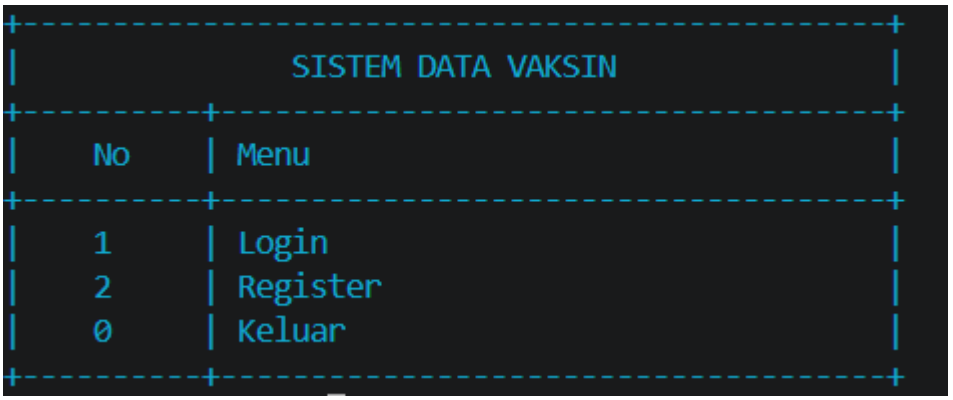
Fungsi main dan entry point

```
def main():
    while sesi["berjalan"]:
        try:
            if sesi["user_aktif"] is None:
                menu_awal()
            else:
                menu_pengguna()
        except (KeyboardInterrupt, EOFError):
            print()
            keluar_program()
        except Exception as e:
            pesan_error(f"Terjadi kesalahan tidak terduga: {e}")
            jeda()

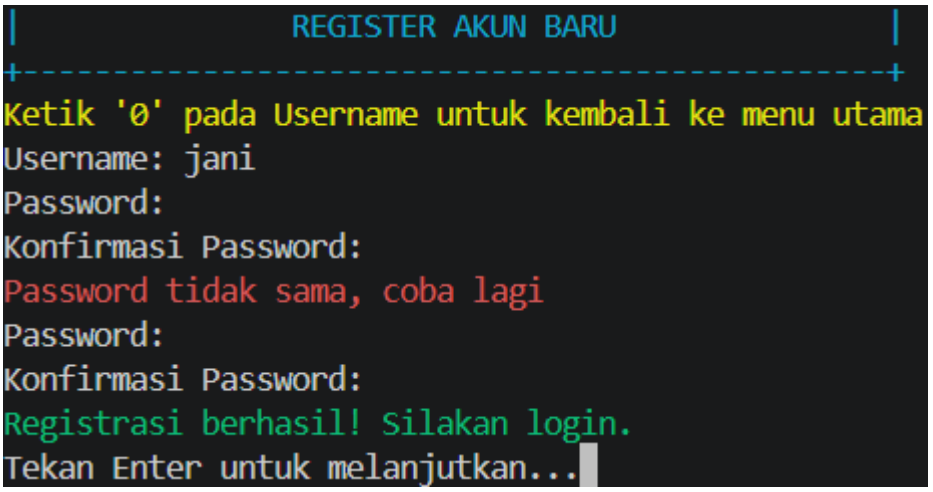

if __name__ == "__main__":
    main()
Hasil Output
```

Hasil Output

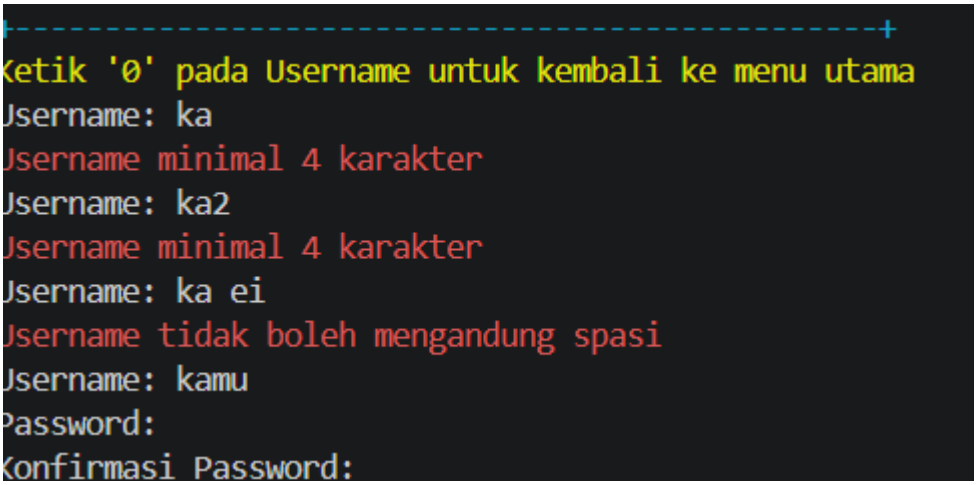
a. Menu awal



b. Register berhasil



c. Register gagal



d. Register dibatalkan dengan mengetik 0

```
+------------------------------------------------+
|               REGISTER AKUN BARU               |
+------------------------------------------------+
Ketik '0' pada Username untuk kembali ke menu utama
Username: 0
Registrasi dibatalkan
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

e. Login gagal

```
+------------------------------------------------+
|                     LOGIN                      |
+------------------------------------------------+
Username: abbie
Password:
Username atau password salah
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

f. Login berhasil sebagai admin

```
+------------------------------------------------+
|                     LOGIN                      |
+------------------------------------------------+
Username: admin
Password:
Login berhasil, admin!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
+------------------------------------------------+
|               SISTEM DATA VAKSIN               |
+--------+---------------------------------------+
|   No   | Menu                                  |
+--------+---------------------------------------+
|   1    | Tambah Data                           |
|   2    | Lihat Data                            |
|   3    | Cari Data                             |
|   4    | Ubah Data                             |
|   5    | Hapus Data                            |
|   6    | Logout                                |
```

```
Login sebagai: admin (admin)
Pilih Menu:
```

g. Login berhasil sebagai user biasa

```
+-----------------------------------------+
|              SISTEM DATA VAKSIN         |
+---------+-------------------------------+
|    No   | Menu                          |
+---------+-------------------------------+
|    1    | Lihat Data                    |
|    2    | Cari Data                     |
|    3    | Logout                        |
+---------+-------------------------------+
Login sebagai: abbie (user)
Pilih Menu:
```

2. Menu berdasarkan role

a. admin

```
+-----------------------------------------+
|              SISTEM DATA VAKSIN         |
+--------+--------------------------------+
|   No   | Menu                           |
+--------+--------------------------------+
|   1    | Tambah Data                    |
|   2    | Lihat Data                     |
|   3    | Cari Data                      |
|   4    | Ubah Data                      |
|   5    | Hapus Data                     |
|   6    | Logout                         |
```

b. user

```
+-----------------------------------------+
|              SISTEM DATA VAKSIN         |
+---------+-------------------------------+
|    No   | Menu                          |
+---------+-------------------------------+
|    1    | Lihat Data                    |
|    2    | Cari Data                     |
|    3    | Logout                        |
+---------+-------------------------------+
Login sebagai: abbie (user)
Pilih Menu:
```

c. Pilihan tidak valid

```
Pilihan tidak valid
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

3. Tambah data (admin)

a. Tambah data berhasil

```
      TAMBAH DATA VAKSIN
 ------------------------------------------------
 Nama Penerima Vaksin: joni
 Umur (1-120): 20
 Jenis Vaksin: tetanus
 Dosis (1-3): 2
 Data berhasil ditambahkan!
 Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. Validasi nama tidak boleh angka atau simbol

```
     TAMBAH DATA VAKSIN
------------------------------------------------
Nama Penerima Vaksin: kamil1
Nama hanya boleh berisi huruf
Nama Penerima Vaksin: kamil!
Nama hanya boleh berisi huruf
Nama Penerima Vaksin:
```

c. Validasi umur: huruf, atau di luar 1-120

```
Umur (1-120): 130
Umur harus antara 1-120
Umur (1-120):
```

d. Validasi jenis vaksin kosong

```
Jenis Vaksin:
Jenis vaksin tidak boleh kosong
Jenis Vaksin:
```

e. Validasi dosis: di luar 1-3

```
Dosis (1-3): 4
Dosis harus antara 1-3
Dosis (1-3):
```

4. Lihat data

```
ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
============================================================
1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
2    rolan                         23      Tetanus        2
3    joni                          20      tetanus        2
4    a                             1       1              1
5    af d                          2       1              2
6    kamil                         35      hiv            2
============================================================
Total data: 6
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

5. Cari data

a. Pencarian data ditemukan

```
     CARI DATA VAKSIN
 ------------------------------------------------
 Masukkan nama yang dicari: ab
 ============================================================
 ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
 ============================================================
 1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
 ============================================================
 Ditemukan: 1 data
 Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. kata kunci kosong

```
     CARI DATA VAKSIN
------------------------------------------------
Masukkan nama yang dicari:
Kata kunci tidak boleh kosong
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

6. Ubah data (admin)

a. Ubah berhasil

```
Masukkan ID yang ingin diubah: 4
(Kosongkan lalu tekan Enter jika tidak ingin mengubah)
Nama [a]: valen
Umur [1]: 26
Vaksin [1]: campak
Dosis [1]: 2

Proses ubah data selesai.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. Data tidak ditemukan

```
Masukkan ID yang ingin diubah: 8
ID 8 tidak ditemukan
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

c. Tampilan setelah diubah

```
================================================================
ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
================================================================
1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
2    rolan                         23      Tetanus        2
3    joni                          20      tetanus        2
4    valen                         26      campak         2
5    af d                          2       1              2
6    kamil                         35      hiv            2
================================================================
```

7. Hapus data (admin)

a. Berhasil

```
----------------------------------------
Masukkan ID yang ingin dihapus: 5
Yakin hapus data 'af d'? (y/t): y
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

b. Gagal

```
----------------------------------------
Masukkan ID yang ingin dihapus: 6
Yakin hapus data 'kamil'? (y/t): t
Penghapusan dibatalkan.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

c. Tampilan setelah data dihapus

```
=================================================================
ID   Nama                          Umur    Jenis Vaksin   Dosis
=================================================================
1    Abbie Mujahiddin Asmuransyah  19      Covid-19       1
2    rolan                         23      Tetanus        2
3    joni                          20      tetanus        2
4    valen                         26      campak         2
6    kamil                         35      hiv            2
=================================================================
```

8. Logout dan keluar

```
Logout berhasil.
Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

```
Pilih Menu (0-2): 0
Terima Kasih Telah Menggunakan Sistem Data Vaksin
```

4. Git Add

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum APD B2'26> git add *
```

menambahkan semua file atau perubahan baru di direktori saat ini ke *staging area*, dengan pengecualian file yang diawali dengan titik (file tersembunyi). Jadi sebelum di git add * file belum bisa di commit

5. Git Commit

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git commit -m "tugas"
[main 2c44df9] tugas
 6 files changed, 505 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/auth.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/crud.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/data.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/tampilan.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/validasi.py
```

Git commit perintah git untuk menyimpan perubahan versi revisi pada repository Git.jadi sebelum di git commit file masi di staging area dan belun bersifat permanen

6. Git Push

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 3.52 KiB | 3.52 MiB/s, done.
Total 9 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 2 local objects.
To https://github.com/abi654/Praktikum_APD_B2-26.git
   df7b210..521680b  main -> main
```

adalah untuk menyimpan perubahan kode yang sudah disiapkan (*staged*) secara permanen ke dalam basis data riwayat repositori. Jadi jika belum melakukan git push maka data yang sudah disiapkan tadi belum tersimpan di riwayat repositori di git hub.